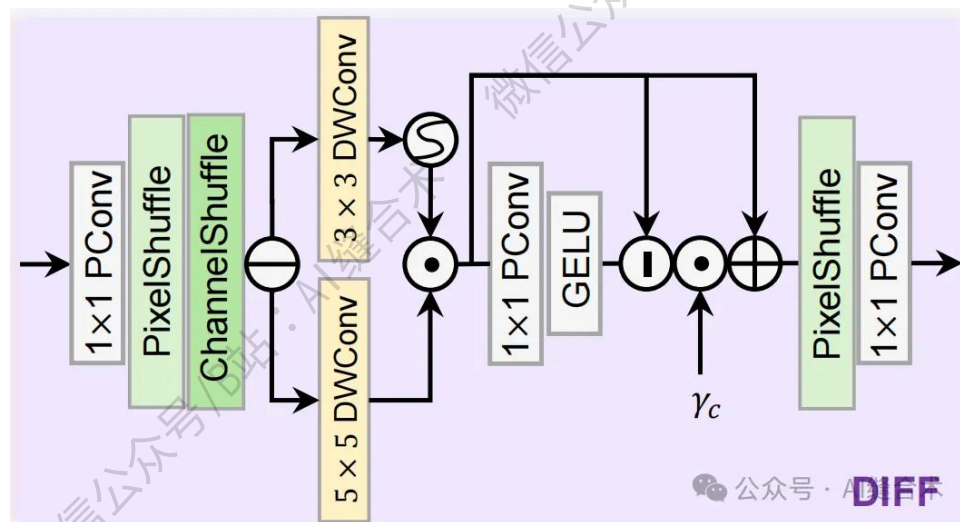


核心速览



论文题目: Gradient as Conditions: Rethinking HOG for All-in-one Image Restoration

中文题目: 梯度作为条件: 重新思考 HOG 在全图像复原中的应用

论文链接: <https://arxiv.org/pdf/2504.09377>

所属单位: 中山大学深圳校区智能系统工程学院, 北京大学计算机科学学院, 广东省深圳市火灾科学与智能应急技术重点实验室

核心速览: 提出 HOGformer, 一种基于 Transformer 的一体化图像恢复模型, 通过整合可学习的 HOG 特征实现退化感知恢复, 核心包括动态 HOG 感知自注意力 (DHOGSA) 机制、动态交互前馈 (DIFF) 模块及 HOG 损失函数, 在多种基准测试中实现 SOTA 性能。

论文内容详细解读:

https://mp.weixin.qq.com/s/boU0ceZqHkml7Vlb4_F4_Q

```
FFN_DIFF(  
  (sigma): ElementScale()  
  (decompose): Conv2d(2, 1, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1))  
  (decompose_act): GELU(approximate='none')  
  (project_in): Conv2d(3, 16, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1), bias=False)  
  (dwconv_5): Conv2d(2, 2, kernel_size=(5, 5), stride=(1, 1), padding=(2, 2), groups=2, bias=False)  
  (dwconv_dilated2_1): Conv2d(2, 2, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(2, 2), dilation=(2, 2), groups=2, bias=False)  
  (p_unshuffle): PixelUnshuffle(downscale_factor=2)  
  (p_shuffle): PixelShuffle(upscale_factor=2)  
  (project_out): Conv2d(8, 3, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1), bias=False)  
)  
input_tensor_shape : torch.Size([1, 3, 224, 224])  
output_tensor_shape : torch.Size([1, 3, 224, 224])
```

哔哩哔哩/微信公众号：AI缝合术，独家整理！